文章编号: 1000 - 2995(2020) 11 - 009 - 0066 DOI: 10. 19571/j. cnki. 1000 - 2995. 2020. 11. 007

国家创新环境评价指标体系研究: 创新系统视角

赵彦飞[1,2], 李雨晨[1,2], 陈凯华[1,2]

(1. 中国科学院科技战略咨询研究院, 北京 100190;
2. 中国科学院大学公共政策与管理学院, 北京 100049)

摘要: 本文在梳理国内外有关创新环境研究的基础上, 基于创新系统理论从宏观层面深入探讨创新环境的评价指标体系。本文认为创新环境是支撑创新活动的重要条件, 不仅包含各个行为主体之间形成的网络关系, 也包含制度环境、基础设施、政策法规、教育环境、国际环境等要素条件, 可分为软性环境与硬性环境。创新环境对于创新系统运转具有重要作用, 既影响创新主体之间的关系, 也影响创新过程的绩效。本文提出创新环境评价的基本分析框架, 以系统性、合理性、全面性为基本原则, 从人才环境、资金环境、市场环境、创业环境、竞争与合作环境5个维度构建国家创新环境评价指标体系, 为全面、科学地评价创新环境提供方法参考。

关键词: 创新系统; 创新环境; 评价指标体系

中图分类号: F204; F273. 1 **文献标识码:** A

0 引言

20世纪80年代末到90年代初, 学界对于创新的研究开始关注“系统范式”, 但真正发展到“系统范式”应归功于国家创新系统理论的发展[1]。国家创新系统最早由英国学者弗里曼(Freeman)提出, 随后学者们对国家创新系统内涵进行广泛的研究。Lundvall[2]认为是新知识在产生、扩散和使用过程中相互作用的要素及其相互联系。Nelson[3]认为是通过相互作用决定某国企业创新活动的一组机构。Edquist[4]认为国家创新系统是创新过程的决定因素, 包括所有重要的经济、社会、政治、组织、制度与其他能够影响创新的发展、扩散与使用的因素。我国学者冯之俊[5]认为国家创新系统的实质内容是指一国境内不同企业、大学、科研机构和政府之间围绕着科学技术发展及其商业应用所形成的一种相互作用的网络机制。从上述研究发现, 国家创新系统是站在宏观、整体的角度来审视创新活动, 注重对创新主体及其之间相互作用、关系的分析。创新系统可以抽象成主体、机制及信息流三个部分, 创新主体之间相互作用及规范其作用途径与方式的机制对于整个创新系统运转起着重要作用。实质上, 创新主体之间的关系及其相互作用方式是创新环境的重要组成部分, 同时也受到其他环境因素的影响。可见, 创新环境对于整个创新系统的运转具有重要作用。

收稿日期: 2018 - 08 - 10; 修回日期: 2019 - 06 - 10.

基金项目: 国家自然科学基金面上项目(71471170, 2014. 01—2018. 12; 71874179, 2019. 1—2022. 12); 国家社会科学基金重大项目(18ZDA101, 2018. 10—2022. 09)。

作者简介: 赵彦飞(1992—), 男(汉), 河南嵩县人, 中国科学院科技战略咨询研究院博士研究生, 研究方向: 创新发展政策、数字化转型。

李雨晨(1993—), 女(汉), 内蒙古呼和浩特人, 中国科学院科技战略咨询研究院博士研究生, 研究方向: 创新计量学。

陈凯华(1980—), 男(汉), 山东郓城人, 中国科学院科技战略咨询研究院研究员, 博士, 研究方向: 创新发展政策、创新经济学、创新计量学。

通信作者: 陈凯华

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

随着国家创新驱动发展战略的推进与实施，学界研究的关注点转向创新环境的构成要素及其对创新能力、创新绩效的影响。国内外研究的侧重点有所不同，国外学者重视创新主体之间的交互关系[6]，关注政策环境、产业集群等创新环境的作用[7]。国际重要的研究报告也重视对创新环境的评价，欧盟创新记分牌（European Innovation Scoreboard，EIS）、全球竞争力报告（The Global Competitiveness Report，GCR）和全球竞争力指数（The Global Innovation Index，GII）均将创新环境因素纳入了评价指标体系中。国内学者更偏向于创新环境对创新活动影响的实证研究，目前主要以综合指标体系的直接评价和以计量模型分析的间接评价为主[8]。学者通常利用因子分析、主成分分析等方法从区域、城市、企业层面对创新环境进行综合评价分析，更多是利用数学统计工具进行简单评价。国内的研究机构也开始关注创新环境，如中国科技发展战略研究小组和中国科学技术发展战略研究院在发布的评价报告中都包含了创新环境的部分指标。但整体上，研究多是将创新环境嵌套到创新过程中来考虑，分析的是环境对创新过程的作用进而影响创新绩效和能力，并没有对创新环境自身的状态和水平进行评价。此外，评价缺乏理论支撑，关注的是中观和微观层面，对国家宏观层面的考虑与研究比较少。

综上所述，当前创新环境评价的研究缺乏一定的理论基础，对创新环境自身的状态和水平研究不足，从宏观层面对创新环境评价的研究更是缺乏。国家层面创新环境的现状怎么样？从哪些方面对创新环境评价比较合适？创新环境在创新系统中如何发挥作用？这些都是要重点研究的问题。鉴于此，本文基于创新系统的视角对国家创新环境评价进行研究，从人才、资金、创业、市场及竞争与合作 5 个维度构建综合评价指标体系，弥补当前研究的不足，也为国家创新调查和创新政策制定提供参考。文章结构如下，第 1 章在创新系统理论基础上，提出创新环境评价基本框架；第 2 章基于分析框架，设计包括人才、资金、创业、市场和竞争与合作的评价体系；第 3 章是主要研究结论与研究展望。

1　创新环境评价维度

学界对于创新环境的研究大体分为三个方面：创新环境的内涵、创新环境的构成要素、创新环境对创新能力和创新绩效的影响。早期国外的学者对创新环境的内涵进行了深入分析，认为创新环境是一种网络关系，更准确地讲是一种系统性的制度安排[9]。Cooke 等[10]认为金融环境、学习与文化环境是创新环境的重要因素，对于区域创新能力的提升具有重要影响。Mailla[11]认为创新环境是孕育创新过程的区域组织，可以减少企业经常面临的各种不确定性，使行为主体之间在功能和信息方面结成密切的稳定关系。Etzkowitz 和 Leydesdorff[12]认为技术、市场、制度结构等三螺旋模型是转型发展的重要驱动力，官产学合作关系对于提升创新能力与效率发挥着重要作用。Boschma[13]认为认知、组织、社会、制度与地理区位等是影响交互学习与创新的重要影响因素。Porter[14]认为创新环境是产业良好的环境特质，制度和市场是环境的重要影响因素。Castellacci 和 Natera[15]认为吸收能力与创新能力协同驱动国家创新系统的动态发展，而基础设施和机构与治理体系的水平作为吸收能力的组成部分发挥着重要的作用。Oslo Manual[16]认为创新系统观通过将企业的创新概念化为政治、社会、组织和经济系统，强调外部环境的重要性，其中外部环境包括空间与位置因素、市场环境、知识流动与网络、公共政策环境与社会和自然环境等。国内学者在借鉴前人研究的基础上有所发展，认为创新环境是创新活动的支撑条件，并随着客观因素发展而变化，具有动态和静态的特点。基于创新系统理论，本文认为创新环境是支撑创新活动的重要条件，不仅包含各个行为主体之间形成的网络关系，也包含制度环境、基础设施、政策法规、教育环境、国际环境等要素条件，并且具有动态发展的特点。

在对创新环境内涵研究的基础上，试图构建出关于创新环境评价的理论框架。从文献梳理来看，大多数文献研究关注创新环境对创新活动的影响，基于创新系统视角对创新环境进行评价的研究较少，尤其是在国家层面。前者对创新环境的构成要素研究较多，认为创新环境应包含市场

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

环境、创业水平、政策环境等。后者偏重于创新环境在创新系统运转过程中的作用分析，冯之俊[5]提到我国创新系统建设依然存在很多问题，尤其是创新系统各要素相互作用的外部环境还很不理想，要在市场环境、法律体系、政策倾斜、基础设施、人才教育和竞争与合作等方面下大力气，加强对创新环境的建设，进而完善国家创新系统。Furman 等[17]在综合内生增长理论、竞争优势理论和国家创新系统理论基础上提出国家创新能力的分析框架，认为国家创新能力的大小取决于一个国家创新基础设施的力量、国家产业集聚的创新环境以及两者之间的关系强度。其中基础条件包含高等教育投资、公共政策选择(知识产权保护)、研发经费加计扣除、反垄断法、国际竞争的开放性等；集群范围内的创新环境主要指企业发展的微观经济环境，如投资、政策、知识溢出等，以及基础条件与集群环境相互作用的关系。陈凯华等[18]认为区域创新系统的生产效率取决于创新活动中创新环境要素在投入转化过程中的调节作用，创新环境影响创新过程的质量和效率，认为创新环境应包括各种公共创新条件、基础设施以及产业聚集环境等政府通过政策控制为导向的多种要素。穆荣平等[19]认为创新政策对创新系统功能具有调节作用，制度环境(知识产权法规建设、产品标准等)、创新系统中行为主体的创新活动以及主体之间的网络关系对创新系统具有重要影响。除了学术研究关注创新环境外，国际上重要的评价报告也非常重视。欧盟创新记分牌(EIS)在 2017 版对框架进行修改，将框架条件(包含创新环境)与投资区分开来，设计更多的维度来捕捉环境的影响。注意到全球竞争力报告(GCR)的竞争力指标框架中关注创新环境因素，如教育与培训、金融市场等。全球竞争力指数(GII)提出的概念框架将创新环境分到创新投入里面，具体涉及到政策环境、市场环境、竞争环境等。

本文基于创新系统的视角，从人才环境、资金环境、创业环境、市场环境和竞争与合作环境五个维度构建创新环境的评价的指标体系框架。人才是整个创新活动中最为活跃、最为积极的因素，创新活动的顺利开展和创新系统的良性运转都离不开高素质的人才参与其中。资金是创新活动中又一重要资源，高校和科研机构、企业的研发活动、技术商业化等都需要大量的资金投入。双创与各行各业深度融合发展，精准对接市场需求与社会海量创新资源，可以有效激发市场活力和社会创造力。创新产品要推向市场实现商业价值，也必须通过创业来实现。市场环境为创新提供更多的机会和保护，各项创新活动必须在大的市场环境中运行才可能取得重大进展。创新系统的基本思想就是促进与创新活动相关的各个行为主体之间的联系与合作，实现要素新组合、促进创新广泛扩散。此外，良性的竞争环境利于激励创新主体积极地开展创新活动，并且也是创新系统运转的重要驱动力。

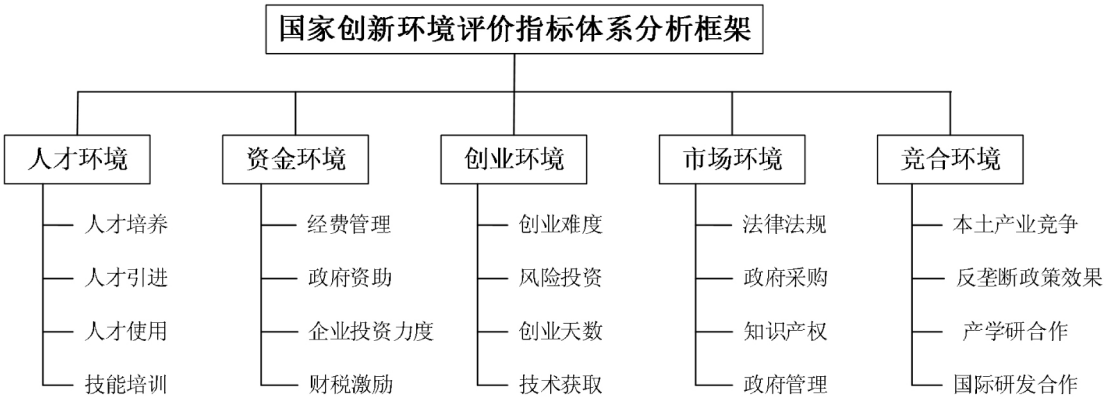


图 1 基于创新系统视角的国家创新环境评价指标分析框架

Figure 1 Framework for evaluation indicator of national innovation environment based on the perspective of innovation system

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2　创新环境评价指标体系

2.1　人才环境

人才是创新系统的基本要素之一，是实现持续创新的有力保障，需要从培养、引进、使用、管理、培训、激励等全链条来考虑，不能将整个环节割裂分析，否则会造成规模、质量、结构等不相适应。杨晓慧[20]认为新知识的产生依赖于高水平的人才队伍，要重视对创新型人才的培养，完善创新人才的培养与评价机制，尤其是要关注教育制度的质量。党的十九大报告中指出“聚天下英才而用之，加快建设人才强国”。可见，除了人才培养外，人才引进与人才使用对建设人才强国，实现创新驱动发展具有重要作用。顾承卫[21]对新时期地方引进海外科技人才政策分析中发现，引进人才在突破关键技术、带动新兴学科、发展新兴产业等方面发挥重要作用。人才培养和人才引进关注的都是创新人才数量问题，要想发挥人才对创新活动的促进作用，还要重视创新人才的管理与使用。经济学人智库(Economist Intelligence Unit，EIU)和波士顿咨询公司(Boston Consulting Group，BCG)在十几年前已经意识到人才管理与使用的重要性。然而，当前国内人才评价、经费资助等制度不完善，造成人才外流现象严重，因此要改善国家吸引与留住人才的环境。除了需要科技创新人才外，将科技创新成果转化为现实生产力还需要大量、高素质的技能型人才，其在技术开发与应用中发挥着重要作用。因此，劳动者的技能培训也是人才环境建设中不可缺少的一环。2018 全球人才竞争力指数(Global Talent Competitiveness Index，GTCI)对全球主要国家人才竞争力进行综合评价，将吸引力、外部开放性、留住人才能力、技能培训等方面作为人才竞争力评价的重要维度[22]。综上，本文将从人才培养、人才引进、人才使用和技能培训 4 个方面评价人才环境的状况(表 1)。

表 1　人才环境评价指标

Table 1　Evaluation indicators for talent environment

一级指标	二级指标	参考度量	数据来源
人才环境	人才培养	教育制度的质量	World Economic Forum
	人才引进	国家吸引人才的能力	World Economic Forum
	人才使用	国家留住人才的能力	World Economic Forum
	技能培训	当地专门研究和培训服务可得性	World Economic Forum

2.2　资金环境

从研究资金的来源大体可以分为私人领域投入和公共部门投入，其使用、管理等环境对创新活动具有重要影响。私人领域资金主要是指企业的研发投入。企业是创新活动的主体，其研发投入状况与研发活动的效果对创新活动绩效具有重要影响[23]。而公共部门投入主要是指政府部门对研发活动的支持，科技经费管理机制是政府部门调配创新资源的重要手段。此外，由于科技创新领域存在正外部性、市场失灵、组织失灵以及不确定性等风险，也需要政府对创新活动提供激励和引导。欧美国家也倾向于采用政策干预措施，通过向创业企业提供直接财政支持来克服这些市场失灵现象。政府资金对创新效率提升起到积极作用[24]，但政府补贴强度与区域创新能力之间存在着较为明显的倒 U 型关系，如果支持强度超过某一临界点，就有可能落入“补贴陷阱”[25]。除了资助，财税政策也是政府对创新活动激励的重要手段[26]，对提高创新产出和创新能力具有显著影响。基于上述研究，本文选择经费管理、政府资助、企业投资力度、财税激励 4 个维度来表征资金环境(表 2)。

2.3　创业环境

大众创业，万众创新是实现经济创新驱动发展的重要的举措。创业活动是否成功存在很多的不确定性，创业的难易程度、创业资金、创业初期的技术获取等环境因素具有重要影响。全球创业观察(Global Entrepreneurship Monitor，GEM)认为创业环境是指一国对创业机会和创业能力的影响因素，从创业金融、政策支持、创新教育、研发转

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

移、市场环境等 12 个方面对其进行评价[27]。随着信息技术和知识经济的快速发展，创业活动更多要依靠技术推动，如何获取高新技术成为创业企业创新活动的关键。不过，创新活动充满诸多风险和不确定因素，使得创业很难获得银行贷款等传统融资途径的支持。风险投资利于创业企业提高研发投入，对研发活动的商业化和创业企业的成长速度和绩效具有重要作用[28]。创业活动除了需要活跃的市场环境外，还需要政府的支持和引导。但创业过程中过多的行政审批程序数量、时间和成本均会产生无谓的门槛，从而产生抑制效应[29]。我国大力推动“大众创业”在经济活动中的创造力，同时将经济体制改革的焦点集中在行政审批的取消和下放。因此，本文从技术获取、风险投资、创业难度和创业天数 4 个方面来评价创业环境(表 3)。

表 2 资金环境评价指标

Table 2 Evaluation indicators for fund environment

一级指标	二级指标	参考度量	数据来源
资金环境	经费管理	金融服务的可负担性	World Economic Forum
	政府资助	金融服务的可获得性	World Economic Forum
	企业投资力度	企业研发支出	World Economic Forum
	财税激励	税收的激励作用	World Economic Forum

表 3 创业环境评价指标

Table 3 Evaluation indicators for entrepreneurial environment

一级指标	二级指标	参考度量	数据来源
创业环境	创业难度	创业的难易程度	World Bank
	风险投资	风险资金可获得性	World Economic Forum
	创业天数	创业天数	World Bank
	技术获取	直接投资与技术转移	World Economic Forum

2.4 市场环境

市场的信任度、市场规则的执行情况等都会影响到创新行为，完善创新系统必须以市场机制为基础。此外，技术创新活动具有溢出效应、公共物品等性质，需要政府提供外部激励机制。政府可以通过政策、法规、计划、服务等多种形式影响、引导与干预创新活动的作用与效率。其中，政府采购政策是推动创新的关键驱动力，在需求侧扮演重要角色[30]，逐渐成为创新政策的重要工具。作为鼓励新知识生产的一项重要制度安排，知识产权保护制度对一个国家或地区技术创新和经济增长的影响得到了日益广泛的关注。良好的知识产权保护可以减少研发溢出损失和缓解外部融资约束，对企业创新互动具有显著的激励效应[31]。同时，加强知识产权保护能够降低金融机构评估企业 R&D 项目时所感知的投资风险[32]，推动企业创新成果的市场化。综上所述，本文选择法律法规的社会认同度、政府采购、知识产权和政府管理 4 个方面来评价市场环境(表 4)。

2.5 竞合环境

自亚当·斯密开始，在经济学理论中一直将竞争看作是推动经济增长、改善资源配置的最强大的力量。竞争与创新的关系也一直是学界讨论的话题。新时期创新活动的复杂程度加深，创新活动呈现高投入、高风险和不确定性的特点，这也决定了合作的必要性。当前，在中国情景下竞争和创新之间呈现显著且稳健的正向关系，市场化竞争对创新具有基础性激励作用[33]。当前，我国市场经济体制建设还不够完善，容易由市场的、行政的因素形成一定的垄断。但垄断对于创新具有阻碍作用，反垄断可以规范市场行为、保持市场向具有更新技术的进入者开放以鼓励自由竞争、促进创新。此外，合作对于创新而言具有积极促进作用，尤其是产学研合作作为开放式创新活动的实践，能够整合多方优势资源、弥补企业创新资源和生产要素的不足[34]。近年来，开放式创新一直

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

是创新管理领域热门的研究主题。国际研发合作属于一种典型的开放式创新,对科学创新具有重要影响。科学研究深入扩展,需要整合、共享全球的知识、技术和人才资源[35]。对于发展中国家来讲,有效的国际合作可以获取发达国家的科技信息,促进本国技术创新能力的提高。鉴于此,本文选择本土产业竞争程度、反垄断政策效果、产学研合作程度和国际研发合作情况 4 个方面来评价竞争与合作环境(表 5)。

表 4　市场环境评价指标

Table 4　Evaluation indicators for market environment

一级指标	二级指标	参考度量	数据来源
市场环境	法律法规	法律法规认同度	World Bank
	政府采购	政府对先进技术产品的采购	World Economic Forum
	知识产权	知识产权保护	World Economic Forum
	政府管理	法规的质量	World Bank

表 5　竞争与合作环境评价指标

Table 5　Evaluation indicators for competition and cooperation environment

一级指标	二级指标	参考度量	数据来源
竞争与合作环境	本土产业竞争	当地竞争强度	World Economic Forum
	反垄断政策效果	反垄断政策效果	World Economic Forum
	产学研合作	产学研合作	World Economic Forum
	国际研发合作	外商直接投资规则对商业影响	World Economic Forum

3　主要研究结论与展望

3.1　主要结论

本文基于创新系统的视角,综合国内外学者的研究给出了创新环境的定义。在定义研究基础上,从人才、资金、创业、市场、竞争与合作 5 个维度试图打开创新环境这个“黑箱”。并选取了一些指标来对各个维度的现状以及整体情况进行评价。同时,本文还注重创新环境对创新主体、创新过程作用的评价,设计一些指标来刻画它们之间的关系,丰富与完善了已有研究。主要结论如下:

(1) 本文提出创新环境的定义。创新环境是指支撑创新活动的重要条件,不仅包含各个创新行为主体之间形成的网络关系,也包含制度环境、基础设施、政策法规、教育环境、国际环境等要素条件,并且具有动态发展的特点,可以分为软性环境和硬性环境两类。

(2) 基于创新系统理论提出了评价国家创新环境的 5 个维度以及相对应的具体指标。人才环境与资金环境是创新活动的基础条件,培养、引进、培训高素质的人才,广泛的资金来源对于创新活动的持续开展具有关键作用。创新成果价值的最终实现离不开新技术产品化与市场化等环节。创业环境与市场环境建设是保障这些环节成功进行的重要条件,尤其是知识产权保护制度会激励更多的创新行为发生。创新活动的开展离不开外部环境的支持,竞争与合作是最基本的外部环境。竞争是创新的重要驱动力,也有助于实现创新资源优化配置。合作有利于知识、技术等在各创新主体之间流动与扩散,降低创新活动的风险,提高创新能力与效率。

(3) 重视定性指标在创新环境评价中的作用。相比定量指标,定性指标更能反映创新主体之间关系、更能揭示创新环境对创新过程效率的影响。本文从创新系统运转来思考,设计定性指标,如产学研合作、法律法规、国际研发合作、竞争关系等,为国家对创新环境调查与监测提供重要的参考。

3.2　研究展望

研究仍存在一些不足之处: (1) 评价指标体系设计存在不足。由于指标选择受到数据可得性的限制,二级指标的选择并不能全面地反映创新

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

环境的内容与质量。如创新团队在当前研究活动中发挥重要作用，但并没有在人才环境中得到很好地体现；(2) 未对创新环境指标之间的关联度和独立性进行检验。此外，数据处理和指标评价的方法也未进行讨论，这也是后续研究的重点。

参考文献：

[1] 周青，刘志高，朱华友，尹贻梅. 创新系统理论演进及其理论体系关系研究 [J]. 科学学与科学技术管理，2012，33(2)：50 - 55.
Zhou Qing，Liu Zhigao，Zhu Huayou，Yin Yimei. Research on the evolution of innovative system theory and its theoretical system [J]. Science of Science and Management of S. & T.，2012，33(2)：50 - 55.

[2] Lundvall B. National systems of innovation：Toward a theory of innovation and interactive learning [M]. London：Printer，1992.

[3] Nelson R. National innovation systems：A comparative analysis [M]. Oxford University Press，New York/Oxford，1993.

[4] Edquist，C. Systems of innovation perspectives and challenges [J]. African Journal of Science，Technology，Innovation and Development，2010，2(3)：14 - 45.

[5] 冯之浚. 国家创新系统的理论与政策 [M]. 北京：经济科学出版社，1999.
Feng Zhijun. The theory and policy of the national innovation system [M]. Beijing：Economic Science Press，1999.

[6] Leung C K，Wu C T. Innovation environment，R&D linkages and technology development in Hong Kong [J]. Regional Studies，1995，29(6)：533 - 546.

[7] Amir A，Thiruchelvam K，Ng BK. Understanding the regional innovation support systems in developing countries：The state of Sabah in Malaysia [J]. International Development Planning Review，2013，35(1)：41 - 66.

[8] 赵彦飞，陈凯华，李雨晨. 创新环境评估研究综述：概念、指标与方法 [J]. 科学学与科学技术管理，2019，40(1)：89 - 99.
Zhao Yanfei，Chen Kaihua，Li Yuchen. Research on innovation environment assessment：Review of concepts，indicators and methods [J]. Science of Science and Management of S. &T.，2019，40(1)：89 - 99.

[9] Freeman，C. Network of innovators：A synthesis of research issues [J]. Research Policy，1991(20)：499 - 514.

[10] Cooke P，et al. Regional innovation systems：Institutional and organizational dimensions [J]. Research Policy，1997，26(4)：475 - 491.

[11] Maillat D. Innovative milieu and new generations of regional policies [J]. Entrepreneurship & Regional Development，1998，10(1)：01 - 16.

[12] Etzkowitz H and Leydesdorff L. The dynamics of innovation：From national systems and "Mode 2" to a triple helix of university - industry - government relations [J]. Research Policy，2000，29(2)：109 - 123.

[13] Boschma，RA. Proximity and innovation：A critical assessment [J]. Regional Studies，2005，39(1)：61 - 74.

[14] Porter M E. On competition [M]. Boston：Harvard Business School Press，1998：51 - 85.

[15] Castellacci，F and Natera，JM. The dynamics of national innovation systems：A panel cointegration analysis of the coevolution between innovative capability and absorptive capacity [J]. Research Policy，2013，42(3)：579 - 594.

[16] Oslo Manual 2018：The measurement of scientific，technological and innovation activities [R]. OECD Publishing，Pairs/Eurostat，Luxembourg. https：//doi.org/10.1787/9789264304604 - en.

[17] Furman J L，Porter M E，Stern S. The determinants of national innovative capacity [J]. Research Policy，2002，31(6)：899 - 933.

[18] 陈凯华，寇明婷，官建成. 中国区域创新系统的功能状态检验——基于省域 2007 - 2011 年的面板数据 [J]. 中国软科学，2013(4)：79 - 98.
Chen Kaihua，Kou Mingting，Guan Jiancheng. Testing the functional status of China's regional innovation systems based on a panel dataset over 2007 - 2011 - year period [J]. China Soft Science，2013(4)：79 - 98.

[19] 穆荣平，杨利锋，蔺洁. 创新系统功能分析模型构建及应用 [J]. 科研管理，2014，35(3)：01 - 07.
Mu Rongping，Yang Lifeng，Lin Jie. The construction and application of a function - analyzing model for innovation systems [J]. Science Research Management，2014，35(3)：01 - 07.

[20] 杨晓慧. 我国高校创业教育与创新型人才培养研究 [J]. 中国高教研究，2015(1)：39 - 44.
Yang Xiaohui. Entrepreneurship education and the innovative talent cultivation in colleges and universities of China [J]. China Higher Education Research，2015(1)：39 - 44.

[21] 顾承卫. 新时期我国地方引进海外科技人才政策分析 [J]. 科研管理，2015，36(S1)：272 - 278.
Gu Chengwei. Policy analysis for introducing overseas technology professionals in the new era of China [J]. Science Research Management，2015，36(S1)：272 - 278.

[22] Bruno Lanvin and Paul Evans. 2018 the global talent competitiveness index diversity for competitiveness [R]. https：//www.insead.edu/news/2018 - gtci - talent - diversity - ompetitiveness - fuel - future - of - work.

[23] 吴玉鸣. 工业研发、产学合作与创新绩效的空间面板计量分析 [J]. 科研管理，2015，36(4)：118 - 127.
Wu Yuming. A spatialpanel econometrics analysis on industrial R&D，university - industry cooperation and innovation performance [J]. Science Research Management，2015，36(4)：118 - 127.

[24] Hou B J，Hong J，Wang H，Zhou C Y. Academia - industry collaboration，government funding and innovation efficiency in Chinese industrial enterprises [J]. Technology Analysis & Strategic Management，2019，31(6)：692 - 706.

[25] Bloom N，Griffith R，Van Reenen J. Do R&D tax credits

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

work? Evidence from a panel of countries 1979 – 1997 [J]. Journal of Public Economics, 2002, 85(1): 01 – 31.

[26] 吴晓飞. 科技支持、补贴陷阱与区域创新能力 [J]. 财贸研究，2016，27(5)：99 – 106.
Wu Xiaofei. Support of science and technology, subsidy trap and regionalinnovation ability [J]. Finance and Trade Research, 2016, 27(5): 99 – 106.

[27] Niels Bosma and Donna Kelley. Global entrepreneurship monitor 2018/2019 global report [R]. https://www.gemconsortium.org/.

[28] 董静，汪江平，翟海燕，汪立. 服务还是监控：风险投资机构对创业企业的管理——行业专长与不确定性的视角 [J]. 管理世界，2017(6)：82 – 103 + 187 – 188.
Dong Jing, Wang Jiangping, Zhai Haiyan, Wang Li. Value – added service or supervisory control? Management patterns of venture capital institutes to entrepreneurial firms: Views from industrial specialty and uncertainty [J]. Management World, 2017(6): 82 – 103 + 187 – 188.

[29] 张龙鹏，蒋为，周立群. 行政审批对创业的影响研究——基于企业家才能的视角 [J]. 中国工业经济，2016(4)：57 – 74.
Zhang Longpeng, Jiang Wei, Zhou Liqun. Study of effect administrative examination and approval on entrepreneurship—Based on the perspective of entrepreneurial ability [J]. China Industrial Economics, 2016(4): 57 – 74.

[30] Jakob Edler, Luke Georghiou. Public procurement and innovation—Resurrecting the demand side [J]. Research Policy, 2007, 36(7): 949 – 963.

[31] 史宇鹏，顾全林. 知识产权保护、异质性企业与创新：来自中国制造业的证据 [J]. 金融研究，2013(8)：136 – 149.
Shi Yupeng, Gu Quanlin. Intellectual property protection, heterogeneous firms and innovation: Evidence from Chinese manufacturing [J]. Journal of Financial Research, 2013(8): 136 – 149.

[32] 李后建，张宗益. 金融发展、知识产权保护与技术创新效率——金融市场化的作用 [J]. 科研管理，2014，35(12)：160 – 167.
Li Houjian, Zhang Zongyi. Financial development, intellectual property protection and technological innovation efficiency: The role of financial marketization [J]. Science Research Management, 2014, 35(12): 160 – 167.

[33] 张杰，郑文平，翟福昕. 竞争如何影响创新：中国情景的新检验 [J]. 中国工业经济，2014(11)：56 – 68.
Zhang Jie, Zheng Wenping, Zhai Fuxin. How does competition affect innovation: Evidence from China? [J]. China Industrial Economics, 2014(11): 56 – 68.

[34] 王保林，张铭慎. 地区市场化、产学研合作与企业创新绩效 [J]. 科学学研究，2015，33(5)：748 – 757.
Wang Baolin, Zhang Mingshen. Marketization, collaboration with academics and innovation performance of enterprises [J]. Studies in Science of Science, 2015, 33(5): 748 – 757.

[35] 吕萍，柳卸林. 开放性对科学创新和技术创新的影响——以国家重点实验室为例 [J]. 中国管理科学，2011，19(6)：185 – 192.
Lv Ping, Liu Xielin. The impact of openness on scientific innovation and technological innovation: Evidence from national key laboratories of China [J]. Chinese Journal of Management Science, 2011, 19(6): 185 – 192.

Research on the evaluation index system of national innovation environment: A perspective of innovation system

Zhao Yanfei[1,2], Li Yuchen[1,2], Chen Kaihua[1,2]

(1. Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;
2. School of Public Policy and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

Abstract: Innovation system affects the development, diffusion and use of innovation. Innovation environment plays an important role in the operation of the innovation system and it influences the relationship among the innovation subjects, and the performance of the innovation process. Then, this paper reviews the research on the innovation environment at home and abroad. In general, regardless of foreign or domestic scholars, their main concern is focused on the definition, components of the innovation environment, and its impact in innovation ability and innovation performance. Foreign research scholars pay attention to the interaction among innovation subjects, the role of policy environment and industrial clusters. While domestic scholars prefer empirical research on the impact of innovation environment on innovation activities. At present, the main evaluation is based on the direct evaluation of the comprehensive indicator system and the indirect evaluation based on the measurement model analysis. However, there is currently a lack of research on innovation environment evaluation, especially from the perspective of innovation systems. Therefore, based on the perspective of innovation system, this paper studies the national innovation environment evaluation index system.

This paper adapts the methods of literature analysis and theoretical research. On the basis of reviewing the research on innovation environment and innovation system at home and abroad, this study discusses the evaluation index system of innovation en–

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

vironment from the macro level and tries to make the index selection and evaluation system scientific with the basic principles of systematic, rationality and comprehensiveness.

Aiming to understand the development process of innovation system research, this research objects and characteristics of innovation system analysis methods, this paper sorts out the research on innovation systems at home and abroad. In general, the innovation system examines innovation activities from a holistic perspective, which focuses on the analysis of innovation subjects and their interactions and relationships. The innovation system can be abstracted into three parts: subject, mechanism and information. The mechanism of interaction between innovation subjects and the way and method of regulating their actions plays a crucial role in the operation of the entire innovation system. Early foreign scholars conducted an in – depth analysis of the definition of the innovation environment, arguing that the innovation environment is a network relationship, more accurately a systematic institutional arrangement. Domestic scholars have developed on the basis of previous studies, and believe that the innovation environment is the supporting condition for innovation activities and changes with the development of objective factors, with dynamic and static characteristics. Based on a review of the research on innovative environments, this article proposes a definition of the innovation environment: innovation environment is an critical condition for supporting innovation activities, which not only includes the network relationships formed between the various actors, but also includes the institutional environment, infrastructure, policies and regulations, education environment, and international environment and so on. It can be divided into soft environment and hard surroundings.

Based on the theory of innovation system, this paper proposes five dimensions for evaluating the national innovation environment: talent environment, capital environment, market environment, entrepreneurial environment, and competition and cooperation environment. Talent is the most critical factor in the entire innovation activities. The successful development of innovation activities cannot be separated from high – quality talents. The talent environment includes talent training, talent introduction, talent use, and skills training. Funding is an important supporting condition for innovation activities. Without sufficient research funding support, innovation activities are also unsustainable. The financial environment includes fund management, government funding, corporate investment, and fiscal incentives. A good entrepreneurial environment is helpful for the transformation and application of new technologies and the smooth introduction of new products to the market. Entrepreneurial environment includes entrepreneurial difficulty, venture capital, entrepreneurial days, and technology acquisition. The market environment provides more opportunities for innovation activities, especially the intellectual property protection system to encourage more innovative behaviors to occur. Market environment includes laws and regulations, government procurement, intellectual property, and government management. Competition and cooperation are important ways for all entities to innovate, which is conductive to the flow and diffusion of knowledge and technology and improve the overall innovation ability and innovation efficiency. The competition and cooperation environment includes local industry competition, and anti – monopoly policy effects, industry – university – research cooperation, and international R&D cooperation.

The main contributes of this paper in this filed are as follows: First, based on the literature review, this paper proposes the definition of innovation environment and enriches previous research. Second, it builds an innovation environment evaluation index system from five dimensions, which provides a reference for comprehensive and scientific evaluation of the innovation environment. Third, in addition to paying attention to the innovation environment itself, it also follows closely to evaluate the role of the innovation environment in the innovation subjects and the innovation process. In terms of the selection of the indicator system, it designs some indicators to describe the relationship between them, which enriches the existing researches. Unlike previous studies, this paper focuses on the innovation environment itself, trying to open the "black box" of the innovation environment and expounding the status quo and characteristics of each dimension.

There are still some limitations in this research: First, the secondary indicators were chosen do not fully reflect the content and quality of the innovation environment since the choice of indicators is limited by the availability of data. For example, the innovation team plays an important role in current research activities, but it is not well reflected in the talent environment. Second, the correlation and independence between the innovation environment indicators were not tested, mainly through theoretical research and literature analysis. Third, the methods of data processing and indicator evaluation have not been discussed, which is the focus of follow – up research.

Key words: innovation system; innovation environment; evaluation index system

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net